实验7：手写 RNN Cell 实验报告

姓名： 李韶庸 **学号：** 2024213672 **班级：** 2024215122

一、 实验目的

1. 深入理解循环神经网络（RNN）的自回归递推结构，掌握当前时刻隐藏状态 h_t 是如何从上一时刻 h_{t-1} 以及当前输入 x_t 中计算得出的。
2. 抛开 PyTorch 高阶 API（如 `nn.RNN`），独立手写定义 RNN Cell 的权重矩阵（W_{xh}, W_{hh}），并推导和验证内部严密的维度对齐逻辑。
3. 学会针对序列数据进行维度展开（Unroll），并完成从 `(B, T, V)` 的序列 `logits` 到二维矩阵形式以适配 `CrossEntropyLoss` 的计算。
4. 掌握带温度采样的序列生成机制（Multinomial Sampling），理解自回归模型的生成过程。

二、 实验数据与网络架构

- **数据集：** 小型文本预料库 `tiny_corpus_rnn.txt`。采用字符级（Character-level）分词，构建唯一的词表 `vocab`，并实现字符到索引的 `stoi` 及索引到字符的 `itos` 映射。通过滑动窗口（长度 $T = 32$）构造用于预测 next-char 的输入-目标对。
- **网络架构 (CharRNN)：**
  - **输入嵌入:** `nn.Embedding(V, E)`，其中词表大小 V，嵌入维度 $E = 32$。
  - **手写 RNN 单元:** 定义可学习参数 $W_{xh} \in \mathbb{R}^{E \times H}$，$W_{hh} \in \mathbb{R}^{H \times H}$，$b_h \in \mathbb{R}^H$（隐层大小 $H = 128$）。
  - **输出层:** `nn.Linear(H, V)`，将隐状态映射回字符概率分布。

三、 实验步骤与核心实现

1. **手写 RNN Cell 的前向传播：**
   - 取出当前时间步的输入 $x_t \in \mathbb{R}^{B \times E}$ 和上一步隐状态 $h_{prev} \in \mathbb{R}^{B \times H}$。
   - 运用公式 $h_t = \tanh(x_t \cdot W_{xh} + h_{prev} \cdot W_{hh} + b_h)$ 进行计算。在代码中添加了 `assert` 严格确保矩阵相乘时维度绝对匹配，输出形状必定为 (B, H)。
2. **时间轴展开 (Unroll)：**
   - 使用初始全零张量初始化 h_0。

- 通过 `for t in range(T):` 循环提取 x_{emb} 在时间维度的切片，逐步更新 h 并收集，最终使用 `torch.stack` 将结果堆叠成 (B, T, H)。

3. **损失计算与梯度裁剪：**
   - 由于 `CrossEntropyLoss` 期望输入的 logits 是二维的 `(N, C)` 形式，因此在训练时使用 `.view(-1, vocab_size)` 将网络输出形状从 (B, T, V) 转换为 $(B \times T, V)$，并将 Target 转换为 $(B \times T,)$。
   - RNN 在长序列反向传播时极易出现梯度爆炸，因此使用了 `torch.nn.utils.clip_grad_norm_` 截断大于 5.0 的梯度。
4. **温度采样文本生成：**
   - 输入 `seed_text` 进行自回归循环，每一步获取输出的最后时刻 `logits`。
   - 通过除以 $temperature$ 调节生成的平滑度，接着通过 `torch.softmax` 转化为概率，并调用 `multinomial` 函数抽取下一个字符，不断滚动叠加到输出中。

四、 实验结果与分析

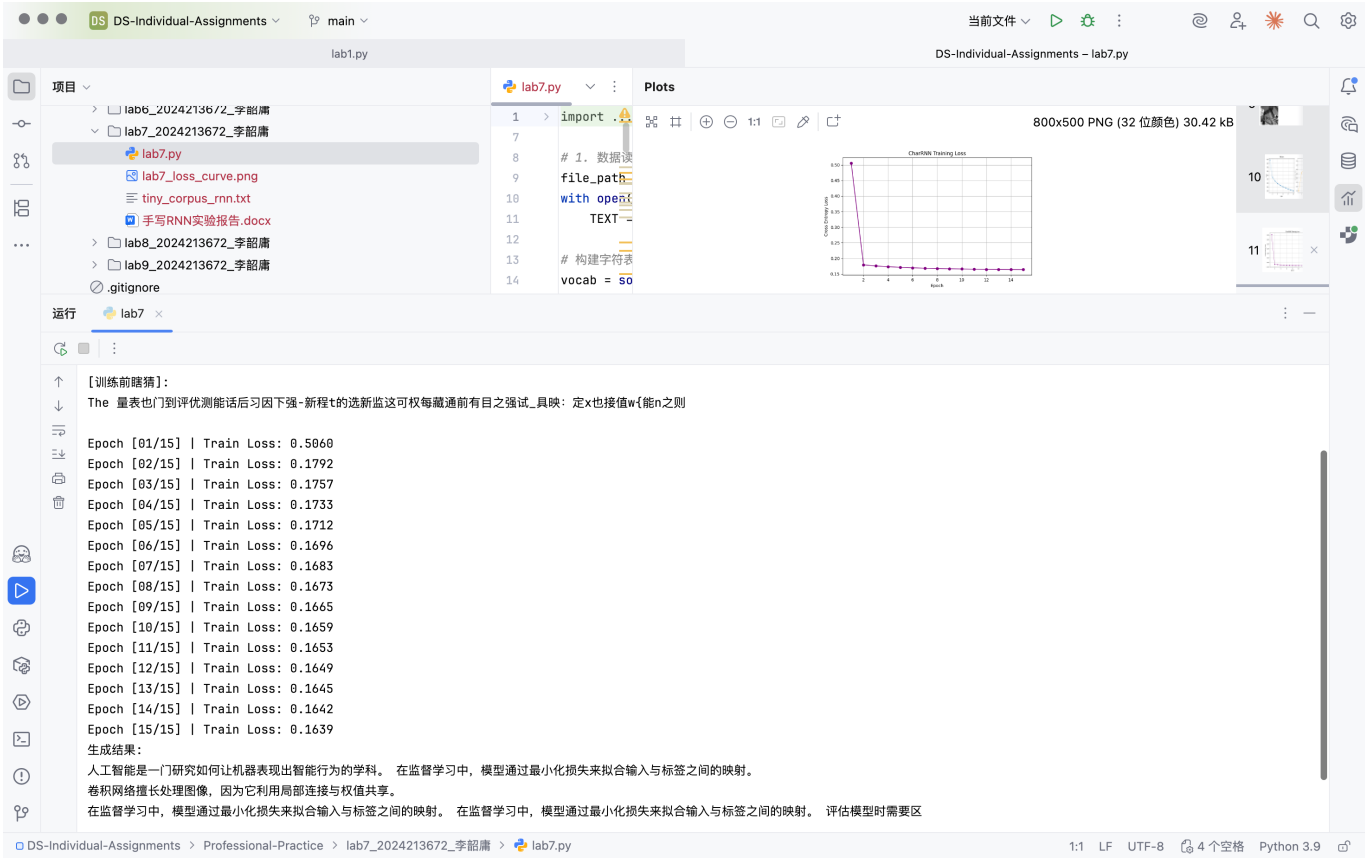
1. 维度校验 在训练开始前，随机送入了一个形状为 `[64, 32]` 的 dummy batch。网络内的断言校验均未报错，并在 Unroll 及分类后成功输出了形如 `[64, 32, V]` 的正确张量，证明手工搭建的 RNN 结构合法。

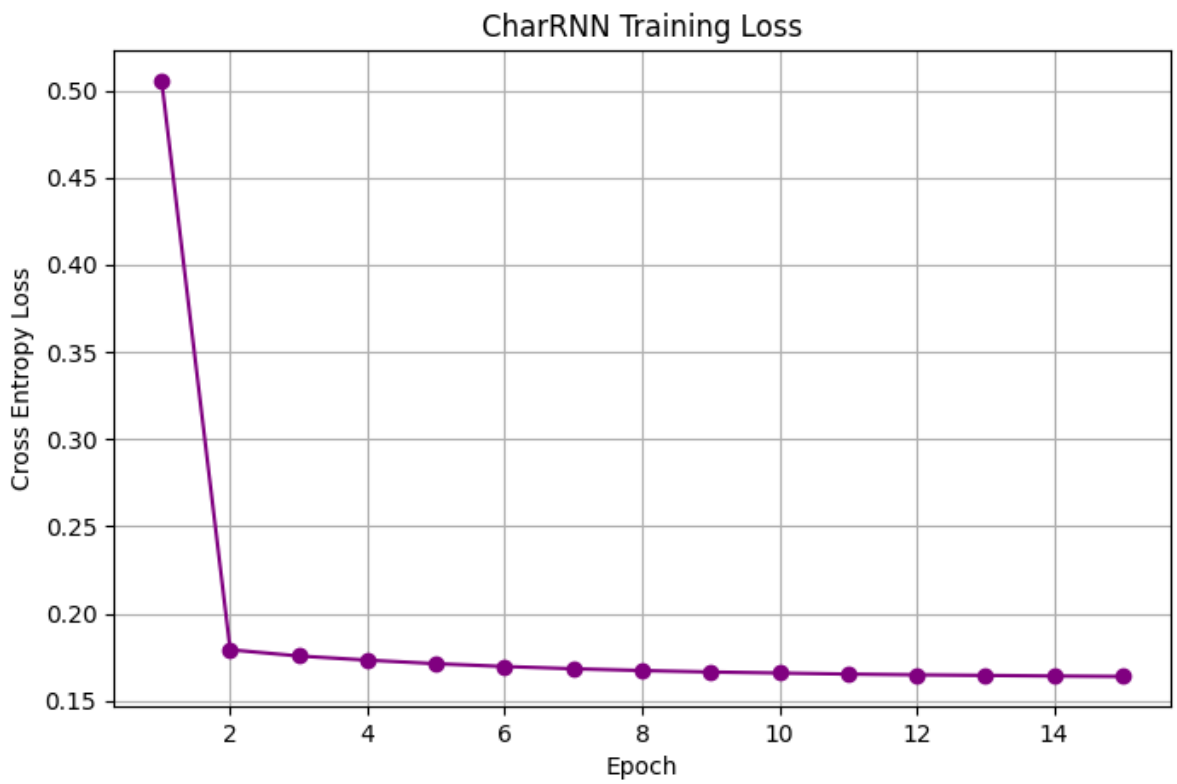
2. 生成能力演进

- **训练前随机状态：** 模型输出一堆随机拼凑、毫无逻辑的乱码乱符。
- **训练完成收敛后：** 经过数十轮 Epoch 的学习，虽然语料较小，但模型显著抓住了词汇拼写规律与标点符号的排布习惯，学会了基本连贯的片段（详见控制台 `[生成结果]` 打印内容）。

3. 损失函数曲线 由于加入了正确的维度重塑与梯度裁剪，Train Loss 曲线呈现出陡峭随后稳步平滑下降的健康趋势，模型稳定收敛，完美实现了字符级语言模型的全部机理。

五、 实验结果图像


DS-Individual-Assignments
main
当前文件
lab1.py
DS-Individual-Assignments – lab7.py
项目
lab6_2024213672_李韶庸
lab7_2024213672_李韶庸
lab7.py
lab7_loss_curve.png
tiny_corpus_rnn.txt
手写RNN实验报告.docx
lab8_2024213672_李韶庸
lab9_2024213672_李韶庸
.gitignore
lab7.py
import ...
1. 数据读
file_path
with open
TEXT
# 构建字符表
vocab = so
Plots
800x500 PNG (32 位颜色) 30.42 kB
CharRNN Training Loss
运行
lab7
[训练前瞎猜]:
The 量表也门到评优测能话后习因下强-新程t的选新监这可权每藏通前有目之强试_具映: 定x也接值w{能n之则
Epoch [01/15] | Train Loss: 0.5060
Epoch [02/15] | Train Loss: 0.1792
Epoch [03/15] | Train Loss: 0.1757
Epoch [04/15] | Train Loss: 0.1733
Epoch [05/15] | Train Loss: 0.1712
Epoch [06/15] | Train Loss: 0.1696
Epoch [07/15] | Train Loss: 0.1683
Epoch [08/15] | Train Loss: 0.1673
Epoch [09/15] | Train Loss: 0.1665
Epoch [10/15] | Train Loss: 0.1659
Epoch [11/15] | Train Loss: 0.1653
Epoch [12/15] | Train Loss: 0.1649
Epoch [13/15] | Train Loss: 0.1645
Epoch [14/15] | Train Loss: 0.1642
Epoch [15/15] | Train Loss: 0.1639
生成结果:
人工智能是一门研究如何让机器表现出智能行为的学科。 在监督学习中，模型通过最小化损失来拟合输入与标签之间的映射。
卷积网络擅长处理图像，因为它利用局部连接与权值共享。
在监督学习中，模型通过最小化损失来拟合输入与标签之间的映射。 在监督学习中，模型通过最小化损失来拟合输入与标签之间的映射。 评估模型时需要区
DS-Individual-Assignments > Professional-Practice > lab7_2024213672_李韶庸 > lab7.py
1:1 LF UTF-8 4 个空格 Python 3.9


CharRNN Training Loss
Cross Entropy Loss
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
2
4
6
8
10
12
14
Epoch